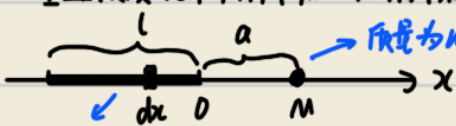


一、物理应用.

1. 变力沿直线做功: $dW = F(x) dx \Rightarrow W = \int_a^b F(x) dx$.

2. 抽水做功: $dW = \underbrace{F = mg = \rho V g}_{\text{压强 } p} A(x) dx \cdot x \Rightarrow W = \rho g \int_a^b x A(x) dx$.

3. 静水压力: 垂直浸没在水中的平板一侧的水压力. $dP = \underbrace{\rho g x}_{\text{压强 } p} \cdot \underbrace{[f(x) - h(x)] dx}_{\text{受力面积 } S} \Rightarrow P = \rho g \int_a^b x [f(x) - h(x)] dx$.

4. 引力: 
 长度 l, 线密度 rho 的细棒
 质量为 m 的质点.

$$dF = \frac{Gm \cdot \underbrace{\rho dx}_{\text{质量 } M}}{(a-x)^2} \rightarrow R^2 \Rightarrow F = \int_{-l}^0 \frac{Gm\rho}{(a-x)^2} dx$$

二、古鲁金定理.

1. 古鲁金第一定理: $A = 2\pi \cdot \underbrace{L}_{\text{曲线长度}} \cdot \underbrace{r(\bar{x}, \bar{y})}_{\text{形心 } (\bar{x}, \bar{y}) \text{ 到 } L_0 \text{ 距离}} \cdot \underbrace{\Delta s_i}_{\text{微元侧面积}}$

2. 古鲁金第二定理: $V = 2\pi \cdot \underbrace{S}_{\text{平面区域 } D \text{ 的面积}} \cdot \underbrace{r(\bar{x}, \bar{y})}_{\text{形心 } (\bar{x}, \bar{y}) \text{ 到 } L_0 \text{ 距离}} \cdot \underbrace{\Delta \sigma_i}_{\text{微元面积}}$

